

Started on	Sunday, 6 July 2025, 9:30 AM
State	Finished
Completed on	Sunday, 6 July 2025, 10:04 AM
Time taken	34 mins 14 secs
Marks	0.76/1.00
Grade	7.60 out of 10.00 (76%)

Cho đồ thị vô hướng có trọng số không âm gồm 6 đỉnh và 11 cung như bên dưới.

Hãy áp dụng thuật toán Prim để tìm cây khung nhỏ nhất từ đỉnh F. Ở mỗi vòng lặp i ghi lại kết quả trung gian vào các ô tương ứng. Mỗi ô ở cột u ghi hai giá trị $\pi[u]$ và $p[u]$ cách nhau bằng dấu /, ví dụ: cột C được ghi là 4/F thì có nghĩa là $\pi[C] = 4$ và $p[C] = F$.

Dựa vào các $p[u]$ sau cùng, hãy vẽ cây khung nhỏ nhất. Cây khung nhỏ nhất gồm tất cả các đỉnh của đồ thị gốc và các cung $(p[u], u)$.

Quy ước

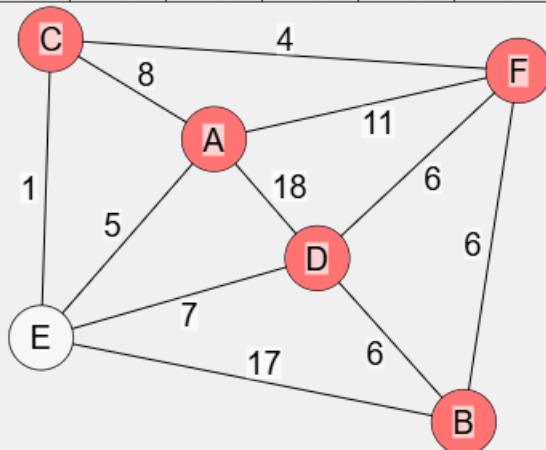
- Sử dụng oo (hai ký tự o) để biểu diễn giá trị vô cùng.
- Nếu giá trị $p[u]$ chưa có, có thể bỏ trống, ghi -1 hoặc ghi -
- Đỉnh không cập nhật nữa thì bỏ trống ở cột đó hoặc cũng có thể ghi lại giống hệt hàng bên trên.
- Đánh dấu đỉnh bằng dấu *
- Nếu có 2 đỉnh có cùng giá trị π thì chọn đỉnh có số thứ tự nhỏ.
- Cột công việc có thể không ghi.

Answer: (penalty regime: 10, 20, ... %)

Reset answer

Đồ thị gốc (Bấm  hoặc dùng chuột để di chuyển đỉnh/cung)

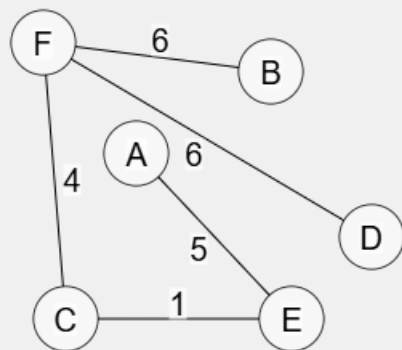
Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black



1. Áp dụng thuật toán Prim và ghi kết quả vào bảng

	A	B	C	D	E	F	Công việc
Khởi tạo	oo/- //	oo/- //	oo/- //	oo/- //	oo/- //	0 //	//
1	11/F //	6/F //	4/F //	6/F //	//	* //	//
2	8/C //	//	* //	//	1/C //	//	//
3	5/E //	//	//	//	* //	//	//
4	* //	//	//	//	//	//	//
5	//	* //	//	//	//	//	//

2. Vẽ cây khung nhỏ nhất



Trọng lượng của cây:

Test	Got
✓ 1. Thuật toán Prim (80%) 2. Cây khung nhỏ nhất (20%)	✓ 1. Kiểm tra áp dụng thuật toán Prim + Bước khởi tạo: - [I] Tất cả các bước con đều đúng. + Bước 1: - [I] Tất cả các bước con đều đúng. + Bước 2: - [I] Tất cả các bước con đều đúng. + Bước 3: - [I] Tất cả các bước con đều đúng. + Bước 4: - [I] Tất cả các bước con đều đúng. + Bước 5: - [I] Tất cả các bước con đều đúng. Tổng (1): 18/18. 2. Kiểm tra cây khung nhỏ nhất - [I] Cây khung nhỏ nhất okie. Tổng (2): 14/14 Điểm: 10.00/10

Passed all tests! ✓

Correct

Marks for this submission: 1.00/1.00. Accounting for previous tries, this gives **0.76/1.00**.